# ストレージの制限

## Cloud Volumes ONTAP 9.6 release notes

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/cloud-volumes-ontap-96-relnotes/reference-limits-aws.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ストレージの制限 . . . . . 1
AWS のストレージの制限 . . . . . 1
Azure のストレージ制限 . . . . . 7
Google Cloud のストレージ制限 . . . . . 11

# ストレージの制限

## AWS のストレージの制限

Cloud Volumes ONTAP には、安定した運用を実現するために、ストレージ構成の制限があります最大のパフォーマンスを得るためには、システムを最大値で構成しないでください。

### ライセンス別の最大システム容量

Cloud Volumes ONTAP システムの最大システム容量はライセンスで決まります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。ネットアップはこの制限を超えてもサポートしていません。

一部の HA 構成では、ディスク制限により、ディスクのみを使用して 368 TiB の容量制限に達することができません。このような場合は、で 368 TiB の容量制限に達することができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。詳細については、以下の容量とディスクの制限を参照してください。

| 使用許諾 | 最大システム容量（ディスク + オブジェクトストレージ） |
|---|---|
| 調査 | 2TiB （ Explore ではデータ階層化はサポートされません） |
| 標準 | 10TiB |
| Premium サービス | 368TiB |
| BYOL | 1 ライセンスあたり 368 TiB |

容量制限は HA ペア全体の容量制限です。ノード単位ではありません。たとえば、 Premium ライセンスを使用する場合、両方のノード間で最大 368 TiB の容量を確保できます。

いいえ、できません。AWS HA ペアのデータは、障害発生時にデータを利用できるように、ノード間で同期的にミラーされます。たとえば、ノード A で 8TiB ディスクを購入した場合、 Cloud Manager は、ミラーリングされたデータに使用する 8 TiB のディスクをノード B にも割り当てます。16TiB の容量がプロビジョニングされましたが、ライセンスの上限には 8TiB しかカウントされません。

### ディスクおよび階層化の制限は EC2 インスタンスごとに適用されます

Cloud Volumes ONTAP は EBS ボリュームをディスクとして使用し、最大ディスクサイズは 16TiB です。以下のセクションでは、 EC2 インスタンスタイプごとにディスクと階層化の制限を示します。これは、多くの EC2 インスタンスタイプでディスクの制限が異なるためです。また、シングルノードシステムと HA ペアではディスク制限も異なります。

以下のディスク制限は、ユーザデータが格納されたディスクに固有です。この制限には、ブートディスクとルートディスクは含まれていません。

Explore または Standard ライセンスではディスク制限にアクセスできないため、 Premium ライセンスおよび BYOL ライセンスの場合はインスタンスごとにディスク制限が表示されます。

**Premium** ライセンスがあるシングルノード

| インスタンスタイプ | ノードあたりの最大ディスク数 | ディスクのみの場合の最大システム容量 | ディスクとデータ階層化による最大システム容量 |
|---|---|---|---|
| c4.4xlarge | 34 | 368TiB | 368TiB |
| c4.8xlarge を使用する場合 | 34 | 368TiB | 368TiB |
| c5.9xlarge のサイズ | 22 | 352TiB | 368TiB |
| c5.18 × ラージ | 22 | 352TiB | 368TiB |
| c5d.csi | 22 | 352TiB | 368TiB |
| c5d.9xlarge | 22 | 352TiB | 368TiB |
| c5d.18 x ラージ | 22 | 352TiB | 368TiB |
| m4.mc | 34 | 368TiB | 368TiB |
| m5.mc | 22 | 352TiB | 368TiB |
| m5d.8xlarge | 22 | 352TiB | 368TiB |
| r4.2xlarge | 34 | 368TiB | 368TiB |
| r5.2xlarge | 22 | 352TiB | 368TiB |
| r5d.2xlarge | 22 | 352TiB | 368TiB |

**1** つ以上の **BYOL** ライセンスがあるシングルノード

| インスタンスタイプ | ノードあたりの最大ディスク数 | 最大システム容量（**1** ライセンス | | 複数のライセンスを持つ最大システム容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | * ディスクのみ * | * ディスク + データ階層化 * | * ディスクのみ * | * ディスク + データ階層化 * |
| c4.4xlarge | 34 | 368TiB | 368TiB | 544 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| c4.8xlarge を使用する場合 | 34 | 368TiB | 368TiB | 544 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| c5.9xlarge のサイズ | 22 | 352TiB | 368TiB | 352TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| c5.18 × ラージ | 22 | 352TiB | 368TiB | 352TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| c5d.csi | 22 | 352TiB | 368TiB | 352TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| c5d.9xlarge | 22 | 352TiB | 368TiB | 352TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |

| インスタンスタイプ | ノードあたりの最大ディスク数 | 最大システム容量（1 ライセンス | | 複数のライセンスを持つ最大システム容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| c5d.18 x ラージ | 22 | 352TiB | 368TiB | 352TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| m4.xlarge | 34 | 368TiB | 368TiB | 544 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| m4.2xlarge | 34 | 368TiB | 368TiB | 544 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| m4.mc | 34 | 368TiB | 368TiB | 544 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| m5.xlarge のように指定します | 22 | 352TiB | 368TiB | 352TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| m5.2xlarge | 22 | 352TiB | 368TiB | 352TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| m5.mc | 22 | 352TiB | 368TiB | 352TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| m5d.8xlarge | 22 | 352TiB | 368TiB | 352TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| R4.xlarge（R4.xlarge） | 34 | 368TiB | 368TiB | 544 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| r4.2xlarge | 34 | 368TiB | 368TiB | 544 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| R5.xlarge（R5.xlarge） | 22 | 352TiB | 368TiB | 352TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| r5.2xlarge | 22 | 352TiB | 368TiB | 352TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| r5d.2xlarge | 22 | 352TiB | 368TiB | 352TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |

**Premium** ライセンスがある **HA** ペア

| インスタンスタイプ | ノードあたりの最大ディスク数 | ディスクのみの場合の最大システム容量 | ディスクとデータ階層化による最大システム容量 |
|---|---|---|---|
| c4.4xlarge | 31. | 368TiB | 368TiB |
| c4.8xlarge を使用する場合 | 31. | 368TiB | 368TiB |

| インスタンスタイプ | ノードあたりの最大ディスク数 | ディスクのみの場合の最大システム容量 | ディスクとデータ階層化による最大システム容量 |
|---|---|---|---|
| c5.9xlarge のサイズ | 19 | 304 TiB | 368TiB |
| c5.18 × ラージ | 19 | 304 TiB | 368TiB |
| c5d.csi | 19 | 304 TiB | 368TiB |
| c5d.9xlarge | 19 | 304 TiB | 368TiB |
| c5d.18 x ラージ | 19 | 304 TiB | 368TiB |
| m4.mc | 31. | 368TiB | 368TiB |
| m5.mc | 19 | 304 TiB | 368TiB |
| m5d.8xlarge | 19 | 304 TiB | 368TiB |
| r4.2xlarge | 31. | 368TiB | 368TiB |
| r5.2xlarge | 19 | 304 TiB | 368TiB |
| r5d.2xlarge | 19 | 304 TiB | 368TiB |

**1** つ以上の **BYOL** ライセンスがある **HA** ペア

| インスタンスタイプ | ノードあたりの最大ディスク数 | 最大システム容量（**1** ライセンス | | 複数のライセンスを持つ最大システム容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | * ディスクのみ * | * ディスク + データ階層化 * | * ディスクのみ * | * ディスク + データ階層化 * |
| c4.4xlarge | 31. | 368TiB | 368TiB | 496TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| c4.8xlarge を使用する場合 | 31. | 368TiB | 368TiB | 496TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| c5.9xlarge のサイズ | 19 | 304 TiB | 368TiB | 304 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| c5.18 × ラージ | 19 | 304 TiB | 368TiB | 304 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| c5d.csi | 19 | 304 TiB | 368TiB | 304 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| c5d.9xlarge | 19 | 304 TiB | 368TiB | 304 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| c5d.18 x ラージ | 19 | 304 TiB | 368TiB | 304 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| m4.xlarge | 31. | 368TiB | 368TiB | 496TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |

| インスタンスタイプ | ノードあたりの最大ディスク数 | 最大システム容量（**1** ライセンス | | 複数のライセンスを持つ最大システム容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| m4.2xlarge | 31. | 368TiB | 368TiB | 496TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| m4.mc | 31. | 368TiB | 368TiB | 496TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| m5.xlarge のように指定します | 19 | 304 TiB | 368TiB | 304 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| m5.2xlarge | 19 | 304 TiB | 368TiB | 304 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| m5.mc | 19 | 304 TiB | 368TiB | 304 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| m5d.8xlarge | 19 | 304 TiB | 368TiB | 304 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| R4.xlarge（R4.xlarge） | 31. | 368TiB | 368TiB | 496TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| r4.2xlarge | 31. | 368TiB | 368TiB | 496TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| R5.xlarge（R5.xlarge） | 19 | 304 TiB | 368TiB | 304 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| r5.2xlarge | 19 | 304 TiB | 368TiB | 304 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| r5d.2xlarge | 19 | 304 TiB | 368TiB | 304 TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |

## アグリゲートの制限

Cloud Volumes ONTAP は AWS ボリュームをディスクとして使用し、これらを *Aggregate_* にグループ化します。アグリゲートは、ボリュームにストレージを提供します。

| パラメータ | 制限（**Limit**） |
|---|---|
| アグリゲートの最大数 | 1 つのノード：ディスクリミットの HA ペアと同じです：ノード ^1 の 18 |
| 最大アグリゲートサイズ | 96 TiB の物理容量 [2] |
| アグリゲートあたりのディスク数 | 1-6[3] |
| アグリゲートあたりの RAID グループの最大数 | 1. |

注：

1. HA ペアの両方のノードに 18 個のアグリゲートを作成することはできません。これは、作成するとデータディスクの制限を超えてしまうためです。
2. アグリゲートの容量の制限は、アグリゲートを構成するディスクに基づいています。データの階層化に使用されるオブジェクトストレージは制限に含まれません。
3. アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

## 論理ストレージの制限

| 論理ストレージ | パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|---|
| * Storage Virtual Machine （ SVM ） * | Cloud Volumes ONTAP の最大数 （ HA ペアまたはシングルノード） | データ提供用 SVM × 1 、ディザスタリカバリ用にデスティネーション SVM × 1ソース SVM で障害が発生した場合は、デスティネーション SVM をデータアクセス用にアクティブ化できます。^1 この 1 つのデータ提供用 SVM は、 Cloud Volumes ONTAP システム（ HA ペアまたはシングルノード）全体にまたがります。 |
| * ファイル * | 最大サイズ | 16TiB |
| | ボリュームあたりの最大数 | ボリュームサイズは最大 20 億個です |
| * FlexClone ボリューム * | クローン階層の深さ [2] | 499 |
| * FlexVol ボリューム * | ノードあたりの最大数 | 500 |
| | 最小サイズ | 20 MB |
| | 最大サイズ | 100TiB |
| * qtree * | FlexVol あたりの最大数 | 4,995 |
| * Snapshot コピー * | FlexVol あたりの最大数 | 1,023 |

注：

1. Cloud Manager では、 SVM ディザスタリカバリのセットアップやオーケストレーションはサポートされません。また、追加の SVM でストレージ関連のタスクをサポートしていません。SVM ディザスタリカバリには、 System Manager または CLI を使用する必要があります。
   - "SVM ディザスタリカバリ設定エクスプレスガイド"
   - "『 SVM ディザスタリカバリエクスプレスガイド』"
2. クローン階層の深さは、 1 つの FlexVol から作成できる、ネストされた FlexClone ボリュームの最大階層です。

## iSCSI ストレージの制限

| iSCSI ストレージ | パラメータ | 制限（ Limit ） |
|---|---|---|
| * LUN* | ノードあたりの最大数 | 1,024 |
| | LUN マップの最大数 | 1,024 |
| | 最大サイズ | 16TiB |
| | ボリュームあたりの最大数 | 512 |
| * igroup 数 * | ノードあたりの最大数 | 256 |
| * イニシエータ * | ノードあたりの最大数 | 512 |
| | igroup あたりの最大数 | 128 |
| * iSCSI セッション * | ノードあたりの最大数 | 1,024 |
| * LIF * | ポートあたりの最大数 | 32 |
| | ポートセットあたりの最大数 | 32 |
| * ポートセット * | ノードあたりの最大数 | 256 |

# Azure のストレージ制限

Cloud Volumes ONTAP には、安定した運用を実現するために、ストレージ構成の制限があります最大のパフォーマンスを得るためには、システムを最大値で構成しないでください。

## ライセンス別の最大システム容量

Cloud Volumes ONTAP システムの最大システム容量はライセンスで決まります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。ネットアップはこの制限を超えてもサポートしていません。

| 使用許諾 | 最大システム容量（ディスク + オブジェクトストレージ） |
|---|---|
| 調査 | 2TiB （ Explore ではデータ階層化はサポートされません） |
| 標準 | 10TiB |
| Premium サービス | 368TiB |
| BYOL | 1 ライセンスあたり 368 TiB |

容量制限は HA ペア全体の容量制限です。ノード単位ではありません。たとえば、 Premium ライセンスを使用する場合、両方のノード間で最大 368 TiB の容量を確保できます。

## ディスクおよび階層化の制限を VM のサイズごとに設定します

以下のディスク制限は、ユーザデータが格納されたディスクに固有です。この制限には、ブートディスクとルートディスクは含まれていません。次の表は、ディスクまたは単独の場合の VM サイズ別の最大システム容量と、オブジェクトストレージへのディスクおよびコールドデータの階層化を示しています。

システム容量の制限により、 Explore または Standard ライセンスでディスク制限にアクセスできないため、 Premium ライセンスおよび BYOL ライセンスの場合は VM サイズでディスク制限が表示されます。

- シングルノードシステムでは、 Standard HDD Managed Disks 、 Standard SSD Managed Disks 、および Premium SSD Managed Disks を使用でき、ディスクあたり最大 32TiB を使用できます。サポートされるディスクの数は VM のサイズによって異なります。
- HA システムでは、 Premium ページ BLOB をディスクとして使用し、 1 ページ Blob に対して最大 8 TiB を使用します。サポートされるディスクの数は VM のサイズによって異なります。

**Premium** ライセンスがあるシングルノード

| **VM** サイズ | ノードあたりの最大ディスク数 | ディスクのみの場合の最大システム容量 | ディスクとデータ階層化による最大システム容量 |
|---|---|---|---|
| DS5_v2 の場合 | 63 | 368TiB | 368TiB |
| DS14_v2 | 63 | 368TiB | 368TiB |
| DS15_v2 の場合 | 63 | 368TiB | 368TiB |

**1** つ以上の **BYOL** ライセンスがあるシングルノード

一部の VM タイプでは、次に示す最大システム容量に到達するために複数の BYOL ライセンスが必要です。たとえば、 DS5_v2 で 2 PiB に到達するには 6 つの BYOL ライセンスが必要です。

| **VM** サイズ | ノードあたりの最大ディスク数 | 最大システム容量（**1** ライセンス | | 複数のライセンスを持つ最大システム容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | * ディスクのみ * | * ディスク + データ階層化 * | * ディスクのみ * | * ディスク + データ階層化 * |
| DS3_v2 の場合 | 15 | 368TiB | 368TiB | 480TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| DS4_v2 | 31. | 368TiB | 368TiB | 992TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| DS5_v2 の場合 | 63 | 368TiB | 368TiB | 2 PiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| DS13_v2 の場合 | 31. | 368TiB | 368TiB | 992TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| DS14_v2 | 63 | 368TiB | 368TiB | 2 PiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| DS15_v2 の場合 | 63 | 368TiB | 368TiB | 2 PiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |

**Premium** ライセンスがある **HA** ペア

| **VM** サイズ | **HA** ペア用の **MAX Data** ディスク | ディスクのみの場合の最大システム容量 | ディスクとデータ階層化による最大システム容量 |
|---|---|---|---|
| DS5_v2 の場合 | 63 | 368TiB | 368TiB |

| VM サイズ | HA ペア用の MAX Data ディスク | ディスクのみの場合の最大システム容量 | ディスクとデータ階層化による最大システム容量 |
|---|---|---|---|
| DS14_v2 | 63 | 368TiB | 368TiB |
| DS15_v2 の場合 | 63 | 368TiB | 368TiB |

**1** つ以上の **BYOL** ライセンスがある **HA** ペア

| VM サイズ | HA ペア用の MAX Data ディスク | 最大システム容量（1 ライセンス | | 複数のライセンスを持つ最大システム容量 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | * ディスクのみ * | * ディスク + データ階層化 * | * ディスクのみ * | * ディスク + データ階層化 * |
| DS4_v2 | 31. | 368TiB | 368TiB | 248TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| DS5_v2 の場合 | 63 | 368TiB | 368TiB | 504TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| DS13_v2 の場合 | 31. | 368TiB | 368TiB | 248TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| DS14_v2 | 63 | 368TiB | 368TiB | 504TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |
| DS15_v2 の場合 | 63 | 368TiB | 368TiB | 504TiB | 1 ライセンスあたり 368 TiB |

## アグリゲートの制限

Cloud Volumes ONTAP は Azure ストレージをディスクとして使用し、これらを *Aggregate_* にグループ化します。アグリゲートは、ボリュームにストレージを提供します。

| パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|
| アグリゲートの最大数 | ディスクリミットと同じ |
| 最大アグリゲートサイズ | シングルノード用の 352TiB の物理容量 ^1 、 [^2] HA ペア用に 96TiB の物理容量 ^1 ^ |
| アグリゲートあたりのディスク数 | 1-12[3] |
| アグリゲートあたりの RAID グループの最大数 | 1. |

注：

1. アグリゲートの容量の制限は、アグリゲートを構成するディスクに基づいています。データの階層化に使用されるオブジェクトストレージは制限に含まれません。
2. 9.6 P3 以降では、 352 TiB の制限がサポートされています。9.6 P3 より前のリリースでは、シングルノードシステムのアグリゲートで最大 200TiB の物理容量がサポートされます。
3. アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

## 論理ストレージの制限

| 論理ストレージ | パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|---|
| * Storage Virtual Machine （ SVM ） * | Cloud Volumes ONTAP の最大数 （ HA ペアまたはシングルノード） | データ提供用 SVM × 1 、ディザスタリカバリ用にデスティネーション SVM × 1ソース SVM で障害が発生した場合は、デスティネーション SVM をデータアクセス用にアクティブ化できます。^1 この 1 つのデータ提供用 SVM は、 Cloud Volumes ONTAP システム（ HA ペアまたはシングルノード）全体にまたがります。 |
| * ファイル * | 最大サイズ | 16TiB |
| | ボリュームあたりの最大数 | ボリュームサイズは最大 20 億個です |
| * FlexClone ボリューム * | クローン階層の深さ [2] | 499 |
| * FlexVol ボリューム * | ノードあたりの最大数 | 500 |
| | 最小サイズ | 20 MB |
| | 最大サイズ | 100TiB |
| * qtree * | FlexVol あたりの最大数 | 4,995 |
| * Snapshot コピー * | FlexVol あたりの最大数 | 1,023 |

注：

1. Cloud Manager では、 SVM ディザスタリカバリのセットアップやオーケストレーションはサポートされません。また、追加の SVM でストレージ関連のタスクをサポートしていません。SVM ディザスタリカバリには、 System Manager または CLI を使用する必要があります。
   - "SVM ディザスタリカバリ設定エクスプレスガイド"
   - "『 SVM ディザスタリカバリエクスプレスガイド』"
2. クローン階層の深さは、 1 つの FlexVol から作成できる、ネストされた FlexClone ボリュームの最大階層です。

## iSCSI ストレージの制限

| **iSCSI** ストレージ | パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|---|
| * LUN* | ノードあたりの最大数 | 1,024 |
| | LUN マップの最大数 | 1,024 |
| | 最大サイズ | 16TiB |
| | ボリュームあたりの最大数 | 512 |
| * igroup 数 * | ノードあたりの最大数 | 256 |
| * イニシエータ * | ノードあたりの最大数 | 512 |
| | igroup あたりの最大数 | 128 |

| iSCSI ストレージ | パラメータ | 制限（ Limit ） |
|---|---|---|
| * iSCSI セッション * | ノードあたりの最大数 | 1,024 |
| * LIF * | ポートあたりの最大数 | 32 |
| | ポートセットあたりの最大数 | 32 |
| * ポートセット * | ノードあたりの最大数 | 256 |

# Google Cloud のストレージ制限

Cloud Volumes ONTAP には、安定した運用を実現するために、ストレージ構成の制限があります最大のパフォーマンスを得るためには、システムを最大値で構成しないでください。

## ライセンス別の最大システム容量

Cloud Volumes ONTAP システムの最大システム容量はライセンスで決まります。最大システム容量には、ディスクベースのストレージに加えて、データの階層化に使用されるオブジェクトストレージが含まれます。ネットアップはこの制限を超えてもサポートしていません。

Premium ライセンスおよび BYOL ライセンスの場合、ディスク制限により、ディスクのみを使用して 368 TB の容量制限に達することができなくなります。を使用すると、 368 TB の容量制限に達することができます "使用頻度の低いデータをオブジェクトストレージに階層化します"。詳細については、以下のディスク制限を参照してください。

| 使用許諾 | 最大システム容量（ディスク + オブジェクトストレージ） |
|---|---|
| 調査 | 2TB （ Explore ではデータ階層化はサポートされません） |
| 標準 | 10 TB |
| Premium サービス | 368 TB |
| BYOL | 1 ライセンスあたり 368 TB |

## ディスクと階層化の制限

次の表に、ディスクのみの場合の最大システム容量と、オブジェクトストレージへのディスクおよびコールドデータの階層化を示します。ディスク制限はユーザデータが格納されたディスクに固有です。この制限には、ブートディスクとルートディスクは含まれていません。

| パラメータ | 制限（ Limit ） |
|---|---|
| システムあたりの最大ディスク数 | 16 |
| 最大ディスクサイズ | 16 TB |
| ディスクのみでの最大システム容量 | 64 TB |
| ディスクおよびコールドデータ階層化を使用した最大システム容量 Google Cloud Storage バケット | • Premium ： 368 TB<br>• BYOL ： 1 ライセンスあたり 368 TB |

## アグリゲートの制限

Cloud Volumes ONTAP は、 Google Cloud Platform のディスクを *Aggregate*. にグループ化します。アグリゲートは、ボリュームにストレージを提供します。

| パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|
| アグリゲートの最大数 | 16 |
| 最大アグリゲートサイズ | 64 TB の未フォーマット時容量 ^1 |
| アグリゲートあたりのディスク数 | 1-6[2] |
| アグリゲートあたりの RAID グループの最大数 | 1. |

注：

1. アグリゲートの容量の制限は、アグリゲートを構成するディスクに基づいています。データの階層化に使用されるオブジェクトストレージは制限に含まれません。
2. アグリゲート内のディスクはすべて同じサイズである必要があります。

## 論理ストレージの制限

| 論理ストレージ | パラメータ | 制限（ **Limit** ） |
|---|---|---|
| * Storage Virtual Machine （ SVM ） * | Cloud Volumes ONTAP の最大数 | データ提供用 SVM × 1 、ディザスタリカバリ用にデスティネーション SVM × 1ソース SVM で障害が発生した場合は、デスティネーション SVM をデータアクセス用にアクティブ化できます。^1 この 1 つのデータ提供用 SVM は、 Cloud Volumes ONTAP システム全体にまたがります。 |
| * ファイル * | 最大サイズ | 16 TB |
| | ボリュームあたりの最大数 | ボリュームサイズは最大 20 億個です |
| * FlexClone ボリューム * | クローン階層の深さ [2] | 499 |
| * FlexVol ボリューム * | ノードあたりの最大数 | 500 |
| | 最小サイズ | 20 MB |
| | 最大サイズ | 100 TB |
| * qtree * | FlexVol あたりの最大数 | 4,995 |
| * Snapshot コピー * | FlexVol あたりの最大数 | 1,023 |

注：

1. Cloud Manager では、 SVM ディザスタリカバリのセットアップやオーケストレーションはサポートされません。また、追加の SVM でストレージ関連のタスクをサポートしていません。SVM ディザスタリカバリには、 System Manager または CLI を使用する必要があります。
    - "SVM ディザスタリカバリ設定エクスプレスガイド"

- "『 SVM ディザスタリカバリエクスプレスガイド』"

2. クローン階層の深さは、 1 つの FlexVol から作成できる、ネストされた FlexClone ボリュームの最大階層です。

## iSCSI ストレージの制限

| iSCSI ストレージ | パラメータ | 制限（ Limit ） |
|---|---|---|
| * LUN* | ノードあたりの最大数 | 1,024 |
| | LUN マップの最大数 | 1,024 |
| | 最大サイズ | 16 TB |
| | ボリュームあたりの最大数 | 512 |
| * igroup 数 * | ノードあたりの最大数 | 256 |
| * イニシエータ * | ノードあたりの最大数 | 512 |
| | igroup あたりの最大数 | 128 |
| * iSCSI セッション * | ノードあたりの最大数 | 1,024 |
| * LIF * | ポートあたりの最大数 | 1. |
| | ポートセットあたりの最大数 | 32 |
| * ポートセット * | ノードあたりの最大数 | 256 |

著作権情報

Copyrightゥ2022 NetApp、Inc. All rights reserved.米国で印刷されていますこのドキュメントは著作権によって保護されています。画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体などの機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。 テープ媒体、または電子検索システムへの保管-著作権所有者の書面による事前承諾なし。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、いかなる場合でも、間接的、偶発的、特別、懲罰的、または または結果的損害（代替品または代替サービスの調達、使用の損失、データ、利益、またはこれらに限定されないものを含みますが、これらに限定されません。） ただし、契約、厳格責任、または本ソフトウェアの使用に起因する不法行為（過失やその他を含む）のいずれであっても、かかる損害の可能性について知らされていた場合でも、責任の理論に基づいて発生します。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、またはその他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、 1 つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によ特許、その他の国の特許、および出願中の特許。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、 DFARS 252.227-7103 （ 1988 年 10 月）および FAR 52-227-19 （ 1987 年 6 月）の Rights in Technical Data and Computer Software （技術データおよびコンピュータソフトウェアに関する諸権利）条項の（ c ）（ 1 ）（ ii ）項、に規定された制限が適用されます。

商標情報

NetApp、NetAppのロゴ、に記載されているマーク http://www.netapp.com/TM は、NetApp、Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。